54. Национална олимпиада по математика
Национален кръг

1. Първо ще докажем, че ако p, q и r са рационални числа и $\sqrt{p}+\sqrt{q}+\sqrt{r}$ е рационално число, то всяко от числата $\sqrt{p}$, $\sqrt{q}$ и $\sqrt{r}$ е рационално. Нека $\sqrt{p}+\sqrt{q}+\sqrt{r}=s$, където $pqr\neq 0$ и s е рационално число. Тогава $\sqrt{p}+\sqrt{q}=s-\sqrt{r}$ и след повдигане на квадрат получаваме $p+q+2\sqrt{pq}=s^2+r-2s\sqrt{r}$. Записваме това равенство във вида $2\sqrt{pq}=s^2+r-p-q-2s\sqrt{r}$ и отново повдигаме на втора степен. Получаваме $4pq=M^2+4s^2r-4Ms\sqrt{r}$, където $M=s^2+r-p-q>0$, откъдето следва, че $\sqrt{r}$ е рационално число. Аналогично доказваме, че $\sqrt{p}$ и $\sqrt{q}$ са рационални числа.

Нека естествените числа x,y,z имат исканото свойство. Тогава $\sqrt{\dfrac{2005}{x+y}}$, $\sqrt{\dfrac{2005}{x+z}}$ и $\sqrt{\dfrac{2005}{y+z}}$ са рационални числа. Ако $\sqrt{\dfrac{2005}{x+y}}=\dfrac{a}{b}$, където a и b са взаимнопрости, то $2005.b^2=(x+y)a^2$. Оттук следва, че a^2 дели 2005, което е възможно само ако $a=1$. Следователно $x+y=2005.b^2$. Аналогично $x+z=2005.c^2$ и $y+z=2005.d^2$. Тогава

$$\sqrt{\frac{2005}{x+y}}+\sqrt{\frac{2005}{x+z}}+\sqrt{\frac{2005}{y+z}}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$$

е естествено число. Тъй като b,c и d са естествени числа имаме, че $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}\leq 3$. Ако $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}=3$, то $b=c=d=1$ системата $x+y=2005$, $x+z=2005$ и $y+z=2005$ няма решение в естествени числа.

Ако $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}=2$, то едно от числата b,c,d е равно на 1, а останалите две са равни на 2 и системата за x,y и z няма решение в естествени числа.

Остава да разгледаме случая $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{d}=1$. Без ограничение предполагаме, че $b\geq c\geq d$, като е ясно, че $d>1$. Ако $d>3$, то дадената сума е по-малка от 1. Следователно $d=2$ или 3. При $d=3$ получаваме $b=c=3$, а при $d=2$ имаме $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{2}$, което има две решения $b=3,c=6$ и $b=c=4$. Директно се проверява, че само при $d=2,b=c=4$ системата има решение в естествени числа и то е: $x=14.2005, y=z=2.2005$. Следователно решенията на задачата са всички тройки от числа (x,y,z), две от които са равни на 2.2005, а третото е равно на 14.2005.

свалено от Klasirane.com

2. а) Понеже k_1 и k_2 се допират, имаме $\sphericalangle BXT = \dfrac{\overset{\frown}{XT}}{2} = \dfrac{\overset{\frown}{TS}}{2} = \sphericalangle TAS$. Оттук лесно следва, че S е среда на дъгата $\overset{\frown}{AB}$. Тогава $\sphericalangle TCI = \sphericalangle TAS$ (защото $ATCS$ е вписан в k_1), $\sphericalangle TAS = \sphericalangle BXT$, $\sphericalangle BXT = \sphericalangle TYX$ (защото се измерват с една и съща дъга). Следователно $\sphericalangle TCI = \sphericalangle TYI$, което означава, че около $CTIY$ може да се опише окръжност.

б) Тъй като $\sphericalangle AXS = \sphericalangle TAS$, получаваме че $\triangle AXS \sim \triangle TAS$. Оттук намираме $SA^2 = ST.SX$. От а) имаме $\sphericalangle CIT = \sphericalangle CYT = \sphericalangle TXY$ и следователно $\triangle SXI \sim \triangle SIT$. Оттук намираме $SI^2 = ST.SX$. Окончателно получихме $SA = SI$. Освен това от

$$\sphericalangle BCI = 180^\circ - \sphericalangle BCS = 180^\circ - \left(\gamma + \frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 90^\circ - \frac{\gamma}{2},$$

следва, че CI е външна ъглополовяща на $\sphericalangle ACB$. Остава да забележим, че $SB = SA = SI$ и от равнобедрения $\triangle BSI$ с $\sphericalangle BSI = \sphericalangle BSC = \alpha$ намираме $\sphericalangle BIS = 90^\circ - \dfrac{\alpha}{2}$. Сега от $\triangle BCI$ намираме $\sphericalangle CBI = 90^\circ - \dfrac{\beta}{2}$, което означава, че BI е външна ъглополовяща на $\sphericalangle ABC$. Следователно I е центърът на външновписаната окръжност за триъгълник ABC към страната BC.

3. Ще докажем, че такова множество не съществува. Да допуснем противното. Нека $a \in A$ и да допуснем, че съществува $a' \in A$ и $a' > \dfrac{a}{2}$. Тогава числото $a - a' < \dfrac{a}{2}$ може да се представи като сума на едно или краен брой различни числа от A. Тъй като всяко от тези числа е по-малко от $\dfrac{a}{2}$, то числото $a = a' + a - a'$ се представя по два различни начина (веднъж като a и втори път като a' плюс числата от представянето на $a - a'$) като сума на едно или няколко различни числа от A, противоречие. Следователно ако $a \in A$, то $A \cap \left(\dfrac{a}{2}, a\right) = \emptyset$. В частност във всеки интервал $\left[\dfrac{1}{2^i}, \dfrac{1}{2^{i-1}}\right)$, $i = 1, 2, \ldots$ има най-много един елемент на A. Тъй като A е безкрайно (в противен случай като сума на различни числа от A могат да се получат краен брой числа, а рационалните числа в интервала $(0, 1)$ са безкрайно много), оттук лесно следва, че числата от A могат да се подредят в безкрайна редица $a_1, a_2, \ldots$, като $a_i \geq 2a_{i+1}$ за всяко i. Ако за някое i неравенството е строго, то

$$s = \sum_{i=2}^{\infty} a_i < \sum_{i=2}^{\infty} \frac{a_1}{2^{i-1}} = a_1.$$

Това означава, че числата от интервала (s, a_1) не могат да се представят като сума на различни числа от A. Следователно $a_{i+1} = \dfrac{a_1}{2^i}$ за всяко i. Тогава лесно се съобразява, че само числата от вида $a_1 \dfrac{m}{2^n}$ могат да се представят като сума на едно или краен брой числа от A. Тъй като всяко рационално число с нечетен знаменател, който е взаимнопрост със знаменателя на a_1, не може да се представи в дадения вид, получаваме противоречие, с което задачата е решена.

свалено от Klasirane.com

4. Нека $a = BC = B'C$, $b = AC = A'C$, $c = AB = A'B'$, $\gamma = \sphericalangle C$. Понеже $\triangle AA'C \sim \triangle BB'C$ по втори признак, имаме $AA' : AC = BB' : BC = k$. Следователно $AA' = kb$, $BB' = ka$.

Отсечките EM и FM могат да се изразят, като се използва формулата за медиана в триъгълник, или директно чрез формулата на Ойлер за разстоянието между средите на диагоналите на четириъгълник (напомняме, че тя е валидна и за неизпъкнал, дори за самопресичащ се четириъгълник):

$$4EM^2 = k^2b^2 + c^2 + b^2 + a^2 - A'B^2 - b^2,$$

$$4FM^2 = k^2a^2 + c^2 + b^2 + a^2 - A'B^2 - a^2.$$

Условието $EM = FM$ е равносилно с $(k^2-1)(a^2-b^2) = 0$, а оттам и с $k = 1$, понеже $a \neq b$. Това е в сила точно когато $\triangle AA'C$ е равностранен, т.е. при ротация на $\pm 60^\circ$. Ще разгледаме само случая на положително ориентиран $\triangle ABC$ и ъгъл на ротация 60°; останалите са аналогични. От $\triangle CBA'$ имаме

$$A'B^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(60^\circ - \gamma),$$

а от $\triangle AB'C$ получаваме

$$4EF^2 = B'A^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(60^\circ + \gamma).$$

Ще докажем, че $EF = EM$. Като използваме изразяванията на двете отсечки, намираме че $EF = EM$ е равносилно на:

$$c^2 + 2ab\cos(60^\circ - \gamma) = a^2 + b^2 - 2ab\cos(60^\circ + \gamma),$$

откъдето поради $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos\gamma$ получаваме:

$$2ab\cos(60^\circ - \gamma) + 2ab\cos(60^\circ + \gamma) = 2ab\cos\gamma.$$

Това равенство е еквивалентно на $2\cos 60^\circ\cos\gamma = \cos\gamma$, което е вярно. Следователно $EF = EM$ и значи $\sphericalangle EMF = 60^\circ$.

5. Първо ще докажем, че ако (t, a, b)-игра е печеливша за някой от двамата, то $(t + a + b, a, b)$-игра е печеливша за същия играч. Да означим първият играч с A, а вторият с B. Нека B има печеливша стратегия за (t, a, b)-игра. При $(t + a + b, a, b)$-игра след ход на A се получава $(t + a, a, b)$-игра или $(t + b, a, b)$-игра, като на ход е B. И в двата случая B може да получи (t, a, b)-игра, при която той отново е втори и следователно ще спечели.

Нека A има печеливша стратегия за (t, a, b)-игра. Тъй като A може да получи $(t - a, a, b)$ или $(t - b, a, b)$-игра, при която той е втори, то следва, че или $(t - a, a, b)$, или $(t - b, a, b)$-игра е печеливша за играещия втори. Без ограничение нека това е $(t - a, a, b)$. От доказаното по-горе следва, че $(t - a + a + b = t + b, a, b)$-игра е печеливша за играещия втори. Понеже от $(t + a + b, a, b)$-игра A може да получи $(t + b, a, b)$-игра, в която той е втори, то $(t + a + b, a, b)$-игра е печеливша за A.

Ще докажем, че при $t = 2004$ и $a + b = 2005$ първият играч A има печеливша стратегия. Без ограничение $a \leq b$. Тъй като $a > 0$, то $2004 \geq b$. За да спечели A трябва да извади от $t = 2004$ числото b. Тогава остава числото $2004 - b$, което поради $a + b = 2005$ е по-малко от a. Това означава, че при всеки ход на B ще се получи отрицателно число. Сега от доказаното по-горе следва, че за всяко s при $t = 2004 + s2005$ и $a + b = 2005$ играта (t, a, b) е печеливша за A.

свалено от Klasirane.com

Първо ще докажем, че ако x, y и n са естествени числа, за които $\dfrac{xy}{x+y} > n$, то $\dfrac{xy}{x+y} \geq n + \dfrac{1}{n^2+2n+2}$.

Понеже $xy > n(x+y)$, то $xy = n(x+y)+r$, където r е естествено число. Записваме горното равенство във вида $(x-n)(y-n) = n^2 + r$, откъдето следва $x > n$ и $y > n$. Оттук $x = n + d_1$ и $y = n + d_2$ и $d_1 d_2 = n^2 + r$. Тогава като използваме неравенството $\dfrac{r}{A+r} \geq \dfrac{1}{A+1}$, което е вярно при $A > 0$ и $r \geq 1$ и свойството, че ако $d_1 d_2 = n^2 + r$, то $d_1 + d_2 \leq 1 + n^2 + r$, намираме:

$$\frac{xy}{x+y} = \frac{n^2 + d_1 d_2 + n(d_1+d_2)}{2n + d_1 + d_2} = n + \frac{r}{2n + d_1 + d_2}$$

$$\geq n + \frac{r}{2n + n^2 + 1 + r} \geq n + \frac{1}{n^2 + 2n + 1}.$$

Равенство имаме точно когато $\{x, y\} = \{n+1, n^2+n+1\}$.

От условието следва, че $c(c^2 - c + 1) = pab$ и $a + b = q(c^2+1)$, където p и q са естествени числа. Следователно

$$\frac{c(c^2-c+1)}{c^2+1} = \frac{pqab}{a+b} = \frac{xy}{x+y}$$

за $x = pqa$ и $y = pqb$. Тогава

$$\frac{xy}{x+y} = c - \frac{c^2}{c^2+1} = c - 1 + \frac{1}{c^2+1}.$$

Следователно $\dfrac{xy}{x+y} > c - 1$ и съгласно доказаното свойство

$$\frac{xy}{x+y} \geq c - 1 + \frac{1}{(c-1)^2 + 2(c-1) + 2} = c - 1 + \frac{1}{c^2+1}.$$

Следователно имаме случай на равенство, което означава, че $\{x, y\} = \{c, c^2 - c + 1\}$. Тъй като c и $c^2 - c + 1$ са взаимнопрости, то от $x = pqa$ и $y = pqb$ следва, че $p = q = 1$. Окончателно получаваме $\{a, b\} = \{c, c^2 - c + 1\}$.

свалено от Klasirane.com